

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

BÁO CÁO TUẦN THỰC TẬP CƠ SỞ

Tuần 10 (08/05/2026 – 14/05/2026)

Họ và tên:	Nguyễn Minh Tuấn Kiệt
Mã sinh viên:	B23DCCE060
Lớp:	D23CQCE06_B
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Kim Ngọc Bách
Tên đề tài:	Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ

1. Công việc được giao trong tuần

- Kiểm thử toàn diện hệ thống theo kịch bản thực tế (phục vụ đặt món → bếp xử lý → thu ngân thanh toán → quản lý xem báo cáo).
- Xác định và ghi nhận các lỗi phát sinh khi chạy song song nhiều tài khoản cùng lúc.
- Sửa lỗi JWT: backend báo lỗi AttributeError khi đăng nhập do xung đột package.

2. Công việc đã thực hiện

- Kiểm thử theo kịch bản đầy đủ: chạy lần lượt toàn bộ luồng nghiệp vụ theo hướng dẫn trong HUONG_DAN_CHAY.md (tạo hóa đơn, thêm món, bếp cập nhật trạng thái, thu ngân thanh toán, kiểm tra báo cáo doanh thu).
- Phát hiện và sửa lỗi JWT: lỗi xuất phát do xung đột giữa package jwt (python-jwt) và PyJWT cùng được cài đặt. Gỡ package nhầm, đảm bảo chỉ dùng PyJWT trong requirements.txt.
- Kiểm thử phân quyền: xác nhận 4 vai trò (Quản lý, Thu ngân, Phục vụ, Bếp) chỉ thấy và thao tác được những chức năng được phép.
- Kiểm thử tính năng tách hóa đơn: tạo hóa đơn 5 món, tách 2 món sang bàn mới, xác nhận dữ liệu đúng sau khi tách.
- Kiểm thử gộp bàn: gộp 2 bàn vào nhau, xác nhận hóa đơn và danh sách món được hợp nhất chính xác.

3. Kết quả đạt được

- Lỗi JWT đăng nhập đã được sửa – hệ thống xác thực hoạt động ổn định.
- Toàn bộ luồng nghiệp vụ chính (đặt món → chế biến → thanh toán) chạy không lỗi.
- Phân quyền hoạt động đúng theo thiết kế: vai trò Bếp không thấy tab thanh toán, vai trò Phục vụ không thể xóa khu vực/bàn.
- Tính năng tách/gộp bàn hoạt động đúng khi dữ liệu hóa đơn phức tạp.

4. Vấn đề gặp phải

- Lỗi JWT cần điều tra một lúc mới tìm ra nguyên nhân (xung đột package), tốn hơn nửa buổi.
- Trigger `trg_DonBan_SauThanhToan` đôi khi không giải phóng bàn nếu còn hóa đơn chưa thanh toán khác trên cùng bàn – cần kiểm tra lại điều kiện.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Xem lại điều kiện trong trigger `trg_DonBan_SauThanhToan`, viết test case cho tình huống nhiều hóa đơn cùng bàn.
- Dọn dẹp code: đánh dấu `database.py` là legacy, loại bỏ comment thừa, kiểm tra lại `requirements.txt`.
- Kiểm thử các trường hợp biên: bàn không có món nào, hóa đơn 0 đồng, discount 100%.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Minh Tuấn Kiệt

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kim Ngọc Bách